Лабораторная работа

Построение прогноза

Цель – прогнозирование показателя «Название показателя в 2012-2017 гг.» на основе построения моделей ARIMA и моделей условной гетероскедастичности ARCH/GARCH.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Построить статистический и динамический прогноз на 5-6 наблюдений вперед на основе моделей ARIMA (по результатам лабораторной работы 4), оценить качество прогноза.
2. Построить статистический и динамический прогноз на 5-6 наблюдений вперед на основе моделей условной гетероскедастичности ARCH/GARCH (по результатам лабораторной работы 5), оценить качество прогноза.
3. Сравнить построенные прогнозные модели, выбрать лучшую (выбор обосновать).
4. Сделать выводы по работе.

Ход работы

Для построения прогноза необходимо создать новый рабочий файл, указать размер выборки с учетом прогноза (например, на 6 месяцев вперед).

Например, исходный временной ряд с января 2012 г. по январь 2017 г., прогноз для этого временного ряда с февраля 2017 г. по июль 2017 г.

Для построения прогноза на основе модели ARIMA необходимо построить модель, полученную в 4 лабораторной работе (рис. 1, рис. 2).

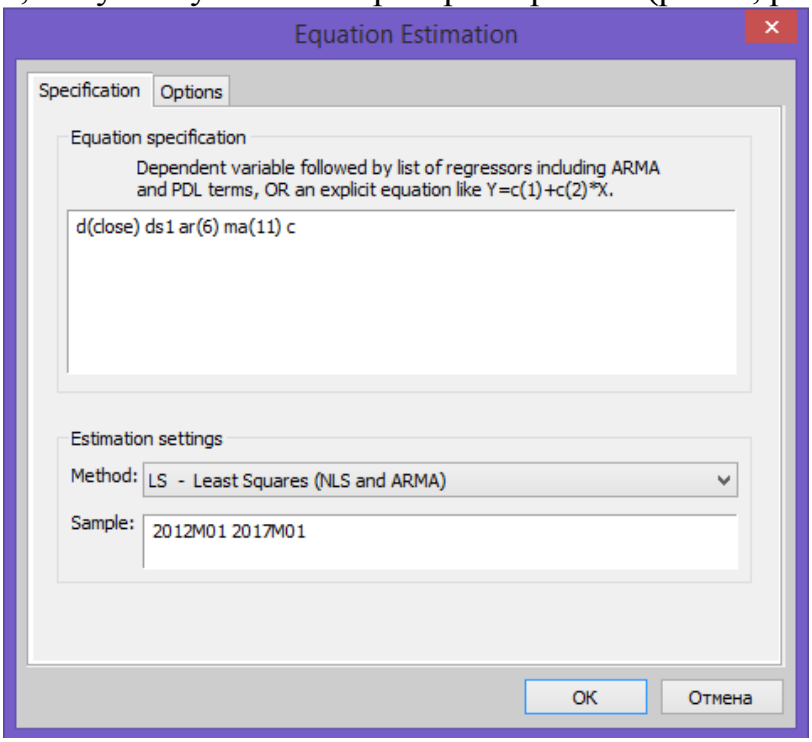

Рис. 1 Ввод уравнения модели

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DS1	59.32150	9.674068	6.132012	0.0000
C	-1.874091	5.642325	-0.332149	0.7424
AR(6)	-0.546705	0.198145	-2.759113	0.0105
MA(11)	0.851221	0.050105	16.98871	0.0000

R-squared	0.686791	Mean dependent var	9.311667
Adjusted R-squared	0.650652	S.D. dependent var	40.48222
S.E. of regression	23.92729	Akaike info criterion	9.311482
Sum squared resid	14885.40	Schwarz criterion	9.498309
Log likelihood	-135.6722	Hannan-Quinn criter.	9.371250
F-statistic	19.00392	Durbin-Wat	1.657531
Prob(F-statistic)	0.000001		

Inverted AR Roots	.78+.45i	.78-.45i	.00-.90i	-.00+.90i
	-.78+.45i	-.78-.45i		
Inverted MA Roots	.95+.28i	.95-.28i	.65+.74i	.65-.74i
	.14-.98i	.14+.98i	-.41-.90i	-.41+.90i

Рис. 2 Окно вывода построенной модели

Выбрать функцию Forecast (рис. 3).

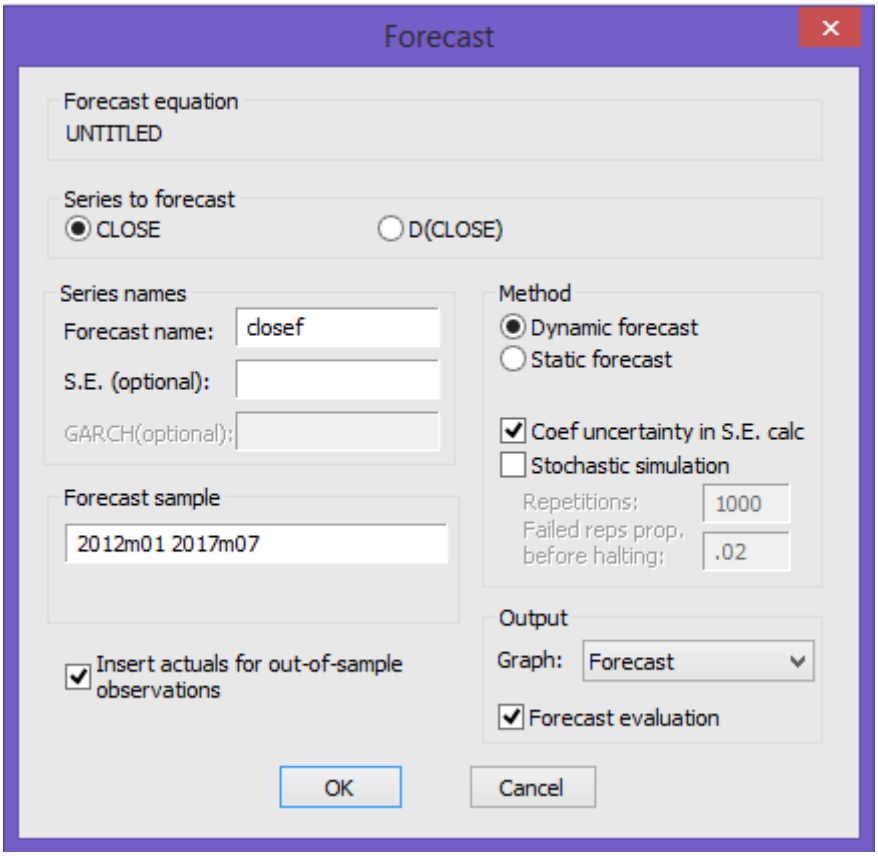

Рис. 3 Выбор параметров прогнозирования

Далее построить динамический и статистический прогноз, отметив в появившемся окне необходимые опции: название ряда прогнозов (Forecast name), название ряда ошибок прогнозирования (S.E. (optional)), границы интервала, на котором строите прогнозы (Forecast sample), метод прогнозирования (Method: Dynamic, Static) и те результаты, которые Вы хотите получить при построении прогнозов (Output). Границы интервала, на котором строите прогнозы, включают выборку с января 2012 г. по июль 2017 г.

Результаты динамического прогноза с помощью модели ARIMA представлены на рис. 4.

Построение прогноза на основе моделей условной гетероскедастичности ARCH/GARCH выполняется аналогично (на основе результатов 5 лабораторной работы).

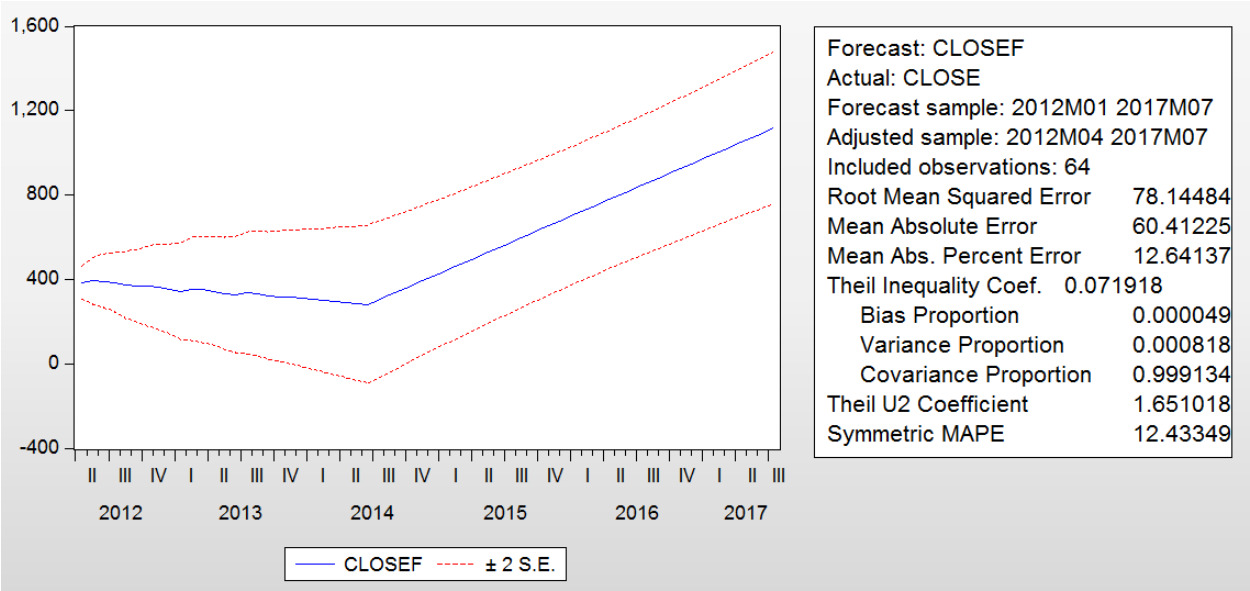

Рис. 4 Результаты прогнозирования с помощью модели ARIMA